

Determinantes

1. Determinante de una matriz cuadrada

El determinante $|A|$ (o $\det A$) asigna un número a cada matriz cuadrada. Sirve para saber si A tiene inversa, calcularla, hallar el rango y resolver sistemas.

Orden 2: producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad \text{Ejemplo: } \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 15 + 2 = 17$$

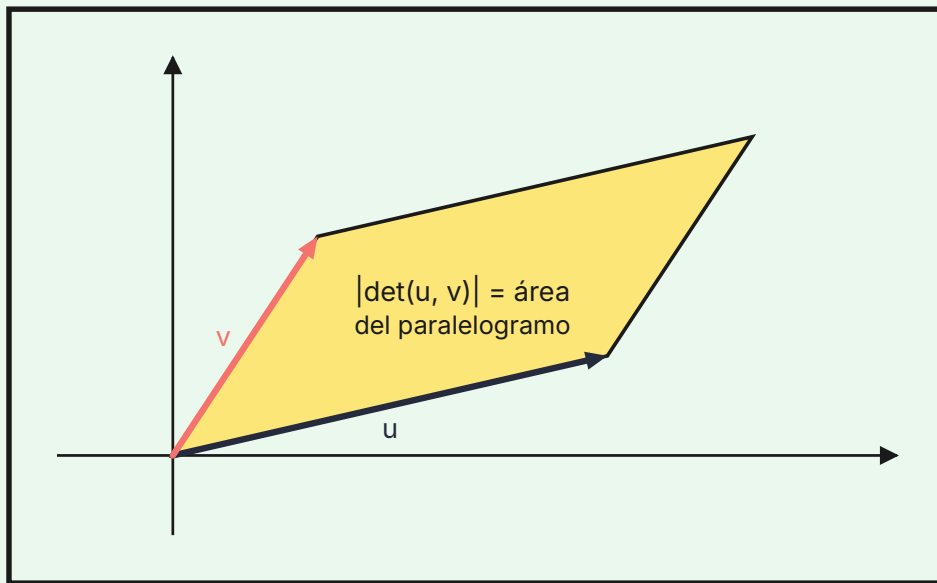


Figura 1: El valor absoluto del determinante de dos vectores $\vec{u}, \vec{v}$ (por columnas) es el área del paralelogramo que forman.

Orden 3 — regla de Sarrus: suma de los tres productos en la dirección de la diagonal principal menos los tres en la dirección de la secundaria.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Nota

Sarrus solo vale para orden 3. Para orden 4 o mayor se usan adjuntos o se hacen ceros.

2. Menores y adjuntos: desarrollo por una fila o columna

- El menor M_{ij} es el determinante que queda al quitar la fila i y la columna j .
- El adjunto es $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$. Los signos forman el tablero $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$.

Desarrollo por la fila i :

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}$$

Se puede desarrollar por cualquier fila o columna; conviene elegir la que tenga más ceros.

Ejemplo, desarrollando por la primera fila:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} - 0 + 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 10 + 4 = 24$$

3. Propiedades

Sean A, B matrices cuadradas de orden n y k un número:

Propiedad	Fórmula
Traspuesta	$\det A^t = \det A$
Producto	$\det(AB) = \det A \cdot \det B$
Inversa	$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$
Producto por un número	$\det(kA) = k^n \det A$
Potencia	$\det(A^m) = (\det A)^m$

Sobre filas (o columnas):

1. Si se intercambian dos filas, el determinante cambia de signo.
2. Si una fila se multiplica por k , el determinante queda multiplicado por k .
3. Si a una fila se le suma un múltiplo de otra, el determinante no cambia.
4. Si una fila es combinación lineal de otras (en particular, dos filas iguales o proporcionales, o una fila de ceros), $|A| = 0$.
5. El determinante de una matriz triangular (o diagonal) es el producto de su diagonal.

Advertencia

Ojo: $|A + B| \neq |A| + |B|$ en general, y $|kA| \neq k|A|$ (es $k^n|A|$).

Truco para calcular: usa la propiedad 3 para hacer ceros en una columna y desarrolla por ella. En un determinante 4×4 conviene dejar un solo elemento no nulo en una columna.

4. Matriz inversa con determinantes

A es invertible $\Leftrightarrow |A| \neq 0$. En ese caso:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj } A)^t$$

donde $\text{Adj } A$ es la matriz formada por los adjuntos A_{ij} .

Pasos: (1) calcula $|A|$ y comprueba que no es 0; (2) calcula la matriz de adjuntos; (3) trasponla; (4) divide entre $|A|$.

Para orden 2: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ tiene $|A| = 1$. Sus adjuntos dan

$$\text{Adj } A = \begin{pmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Rango por menores

El rango de A es el orden del mayor menor no nulo.

Método:

1. Busca un menor de orden 1 no nulo (un elemento $\neq 0$): $\text{rg} \geq 1$.
2. Busca un menor de orden 2 no nulo: $\text{rg} \geq 2$.
3. Orla ese menor con una fila y una columna más; si todos los menores de orden 3 que lo contienen son 0, el rango es 2. Y así sucesivamente.

Con un parámetro m : calcula los menores del orden máximo, iguala a 0, y estudia por separado los valores problemáticos de m .

Ejemplo: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ tiene $|A| = 0$ (la fila 2 es el doble de la 1) y el menor $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$, luego el rango es 2.

6. Ecuaciones con determinantes

- Para que una matriz cuadrada con parámetro no sea invertible: resuelve $|A| = 0$.
- Para resolver $|A| = 0$ con una incógnita x : desarrolla, factoriza y busca las raíces.
- Determinante de Vandermonde:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

Resumen rápido

- $|A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ invertible $\Leftrightarrow \text{rg } A = n$.
- $|AB| = |A||B|$, $|A^{-1}| = 1/|A|$, $|kA| = k^n|A|$.
- Intercambiar filas cambia el signo; sumar múltiplos de otra fila no cambia nada.
- $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{Adj } A)^t$.
- Rango: mayor orden de un menor no nulo.